

Linux: Software Management

D. Leeuw

17 september 2025

v.0.9.5



© 2020-2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- de Linux shell, de syntax, variables en quoting
- hoe er gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige documentatie op het systeem (man, info)
- het aanmaken van gebruikers en groepen en waar deze informatie wordt opgeslagen
- hoe er gewerkt kan worden met bestand en directories en de rechten daarop
- welke speciale files en directories er zijn
- de manipulatie van bestanden en directories (grep, less, cat, head, tail, sort, cut wc)
- shell scripting
- hoe er informatie over de hardware verzameld kan worden via de commandline
- hoe er netwerk informatie van het systeem opgevraagd kan worden
- logging en systeem monitoring

0.2 Voorkennis

Voor een goed begrip van dit document is er geen voor kennis vereist, wel is het van belang dat de gebruiker een Linux-distributie geïnstalleerd heeft staan.

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.1 Leerdoelen	i
0.2 Voorkennis	i
1 Software Management	1
1.1 The package manager	2
1.2 Systeem update	3
1.2.1 APT	3
1.2.2 YUM	3
1.2.3 DNF	3
1.3 Software management	3
1.3.1 APT	4
1.3.2 YUM	4
1.3.3 DNF	4
1.4 Packages van het Internet	4
Index	5

Hoofdstuk 1

Software Management

De broncode wordt door software ontwikkelaars van Open Source software op het Internet gezet. De broncode kan je niet draaien op een machine, die moet eerst vertaald worden naar een binary. Bij Windows en Mac OS X zijn de applicaties die je op het Internet vindt al in binaire vorm. Dit is een groot verschil tussen Open Source software en software voor commerciële besturingssystemen.

Het is bijna ondoenlijk om alle software zelf te compilen en daarom zijn er Linux distributies die dat voor je gedaan hebben. Elke distributie maakt daarin keuzes met wat er standaard al geïnstalleerd wordt en wat er later nog extra kan worden geïnstalleerd. De software die extra geïnstalleerd kan worden wordt aangeboden in repositories.

Naast de binaire applicatie die geïnstalleerd kan worden zit er bij software vaak ook een handleiding (manual-page), een configuratie bestand en een eventueel een opstart scripts als de software als achtergrond proces kan draaien. Ook moeten er misschien extra gebruikers aangemaakt worden, moet de software toegang hebben tot een database of logs en misschien moeten er nog wel veel meer administratieve handelingen gedaan worden. Je wil dit natuurlijk niet allemaal met de hand doen, dus veel van deze zaken zijn geautomatiseerd. Om dit te kunnen doen wordt de software via de repository geleverd als pakket (packet). Verschillende distributies hebben verschillende manieren om deze pakketten te maken.

De verschillende pakketvormen en repositories is het het onderwerp van dit hoofdstuk.

1.1 The package manager

In de loop van de tijd zijn er twee dominante package managers ontstaan. De ene heet RPM, Red Hat Package Manager, en de andere heet DPKG, Debian Package Manager. De packages die gemaakt worden en die geschikt zijn voor RPM hebben de extensie `.rpm` en de packages die door DPKG gemaakt worden hebben de extensie `.deb`. Er zijn nog vele andere package managers, maar daar gaan we in dit document niet verder op in.

Als er een packet gemaakt is wil je het natuurlijk ook kunnen installeren. Dat kan met `rpm` en met `dpkg`.

Om pakketten uit een repository te kunnen installeren heb je tools nodig die naast de installatie ook het pakket ophalen van het Internet. Voor DPKG gebaseerde systemen heet die tool `apt` (Advanced Packaging Tool) en voor RPM gebaseerde systemen is dat veelal `yum` (Yellow Dog Updater, Modified) of `dnf` (Dandified YUM).

Een andere taak van de package manager is het oplossen van dependencies. Als je een tekstverwerker applicatie wil installeren moet er een grafische interface aanwezig zijn. Het is dus handig als de package manager ervoor zorgt dat er een grafische interface aanwezig is voordat de tekstverwerker geïnstalleerd wordt. De package manager is ervoor verantwoordelijk om per stukje software dat je wil installeren de afhankelijkheden (dependencies) uit te zoeken en deze ook te installeren, zodat je de software meteen kan gebruiken.

De verschillende tools hebben verschillende manieren waarop ze moeten worden aangesproken om software te installeren. De belangrijkste functies van de package managers zijn de mogelijkheid om extra software te installeren, software van een systeem te verwijderen en het updaten van het totale systeem. Bij een update van het systeem wordt alle software die je vanuit de repositories geïnstalleerd hebt en de basis software geupdate.

Afhankelijk van de distributie die je gebruikt is er de ene of de andere tool aanwezig. In de rest van dit hoofdstuk wordt per tool aangegeven hoe je het moet gebruiken. Zoek uit welke tool er voor jouw installatie aanwezig is. Een paar voorbeelden:

Red Hat	<code>yum</code>
CentOS	<code>yum</code>
Fedora	<code>dnf</code>
Scientific Linux	<code>yum</code>
Debian	<code>apt</code>
Ubuntu	<code>apt</code>
Mint	<code>apt</code>
Raspbian	<code>apt</code>

1.2 Systeem update

Een update van een Linux systeem installeert van alle software uit de repositories the-latest-and-greatest, maar wel binnen dezelfde major release. Dus als je Debian 11 hebt geïnstalleerd dan heb je na de update nog steeds Debian 11, zelfs als versie 12 als uit is.

1.2.1 APT

Voordat je iets installeert met **apt** is het verstandig om eerst de database met gegevens uit de verschillende repositories up-to-date te brengen. Het **update** commando doet dat, daarna kan je met **upgrade** het systeem updaten:

```
$ apt update
$ apt upgrade
```

1.2.2 YUM

Om een systeem met **yum** te updaten naar the-latest-and-greatest gebruiken we:

```
$ yum update
```

1.2.3 DNF

dnf heeft een **upgrade** commando om de Linux installatie up-to-date te brengen:

```
$ dnf upgrade --refresh
```

1.3 Software management

Het basis Linux besturingssysteem bevat al veel programma's en toch bevat het vaak niet alles dat je zou willen of is er een andere tool geïnstalleerd dan jij graag gebruikt. Je kan dan extra software installeren of juist software verwijderen. Dit hoofdstuk leert je hoe je met de verschillende package managers dit kan doen.

1.3.1 APT

Met **apt** kan je met **install** software installeren. Om software te verwijderen zijn er twee commando's. Met **remove** wordt de software verwijderd, maar configuratie bestanden of bijvoorbeeld databases blijven staan, zodat als je de software opnieuw installeert deze gegevens niet verloren zijn gegaan. Met **purge** wordt ook deze data verwijderd.

```
$ apt install cowsay  
$ apt remove cowsay  
$ apt purge cowsay
```

1.3.2 YUM

```
$ yum install cowsay  
$ yum remove cowsay
```

1.3.3 DNF

```
$ dnf install cowsay  
$ dnf remove cowsay
```

1.4 Packages van het Internet

Het kan voorkomen dat een stukje software dat jij wilt gebruiken niet beschikbaar is vanuit een repository, of dat je een nieuwere versie wilt hebben dan er vanuit een repository beschikbaar is. Als je de software niet zelf wilt compileren, dan zal je opzoek moeten naar iemand die een binary voor je heeft. Daar zijn natuurlijk risico's aan verbonden, want je weet niet zeker wat diegene ermee gedaan heeft, dus download alleen binaire software van vertrouwde bronnen (websites).

Er zijn verschillende manieren waarop een binary kan worden aangeboden. Hij kan gecompileerd zijn voor jouw distributie en dus aangeboden worden als `.deb` of `.rpm` package. Het kan echter ook op een andere manier waardoor de software in een bundel geleverd wordt die zelfstandig kan draaien, zoals `AppImage` of `Flatpak`. Het kan ook geleverd worden als een container zoals `Docker`.

Index

apt, 2

commando

apt, 2

dnf, 2

dpkg, 2

rpm, 2

yum, 2

dnf, 2

dpkg, 2

package manager, 2

rpm, 2

yum, 2